TD1 : Règles d'association

Exercice 1 :

On considère la base transactionnelle suivante :

TID	Articles
1	{Stylo, Cahier, Gomme}
2	{Stylo, Cahier, Règle}
3	{Stylo, Gomme, Règle}
4	{Cahier, Gomme, Règle}
5	{Stylo,Cahier,Gomme,Régle}

On fixe **le seuil de support minimum = 2** et **confiance minimum=70%**

Questions : Appliquer l'algorithme apriopri

1. **Étape 1 – Itemsets de taille 1**
    - Lister tous les candidats (C1).
    - Calculer le support de chaque item.
    - Déterminer les itemsets fréquents L1.
2. **Étape 2 – Itemsets de taille 2**
    - Générer les candidats C2 (toutes les paires possibles).
    - Calculer leur support.
    - Déterminer les itemsets fréquents L2.
3. **Étape 3 – Itemsets de taille 3**
    - Générer les candidats C3 à partir de L2.
    - Calculer leur support.
    - Déterminer les itemsets fréquents L3.
4. **Étape 4 – Itemsets de taille 4 (si possible)**
    - Existe-t-il un itemset fréquent de taille 4 dans cette base ? Justifier.

5. **Analyse finale**
    - Donner la liste complète des itemsets fréquents trouvés (L1, L2, L3).
    - Expliquer pourquoi l'algorithme s'arrête.
6. Déterminer les règles.
7. Utiliser l'algorithme FP_Growth.

Exercice : Analyse de paniers d'achats d'une librairie

On dispose de la base de transactions suivante (chaque ligne représente les articles achetés ensemble par un client) :

T1: {Livre_Roman, Livre_Sciences, Stylo, Cahier}

T2: {Livre_Sciences, Magazine, Stylo}

T3: {Livre_Roman, Cahier, Agenda}

T4: {Livre_Sciences, Livre_Roman, Magazine, Cahier}

T5: {Livre_Roman, Stylo, Agenda}

T6: {Livre_Sciences, Cahier, Stylo, Agenda}

T7: {Livre_Roman, Livre_Sciences, Stylo}

T8: {Livre_Sciences, Magazine, Cahier}

Travails demandés :

1. **(Apriori - génération des itemsets fréquents)**
    - Calculer le support de chaque item (1-itemset).
    - Générer les candidats 2-itemsets, puis identifier ceux qui sont fréquents (avec un **seuil minSup = 3**).
    - Continuer pour les 3-itemsets.
2. **(Apriori - règles d'association)**

- À partir des itemsets fréquents trouvés, générer les **règles d'association** avec **minConfiance = 60%**.

3. **(FP-Growth)**
   - Construire l'arbre FP (FP-tree) à partir des transactions, avec le même minSup = 3.
   - Déduire les itemsets fréquents à partir de l'arbre (au moins jusqu'à taille 3).
4. **(Comparaison Apriori vs FP-Growth)**
   - Quelle différence observes-tu dans la méthode de génération des itemsets ?
   - Dans quelle situation FP-Growth est plus avantageux ?